مواضيع المحاضرة الثانية

- معمارية نظم إدارة قواعد البيانات DBMS Architecture
  - المستوى الخارجي An external level
  - المستوى المفاهيمي A conceptual level
  - المستوى الداخلي An internal level
- الربط أو التداول البيني بين المستويات Mapping Between Levels
  - يرتبط كل مخطط خارجي بالمخطط المفاهيمي بواسطة External/conceptual mapping
  - يرتبط المخطط المفاهيمي مع المخطط الداخلي بواسطة Conceptual/internal mapping

معمارية نظم إدارة قواعد البيانات The ANSI-SPARC Architecture

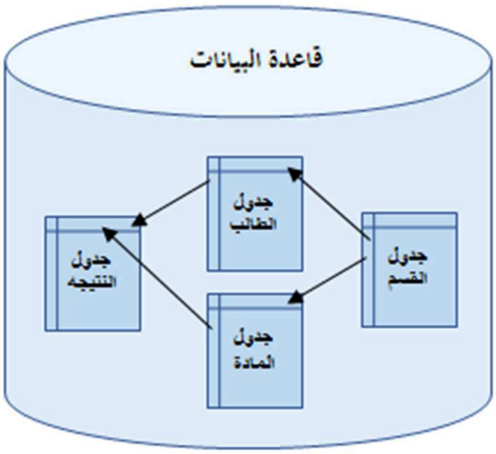
بما أن قاعدة البيانات مصممة لكي تكون مصدر مشترك للبيانات **Data Sharing** بين المستخدمين، وبالتالي فإن كل مستخدم قد يحتاج الى واجهة View مختلفة من البيانات موجودة في قاعدة البيانات. ولتحقيق هذا المتطلب، تم استخدام مايسمى بمعمارية نظم قواعد البيانات ANSI-SPARC architecture.

- تعتمد معمارية معظم نظم إدارة قواعد البيانات DBMSs على بنية ANSI-SPARC التي تم انتاجها في (1975) من:
  - المعهد الوطني الأمريكي للمعايير American National Standards Institute (ANSI)
  - لجنة تخطيط المعايير والمتطلبات Standards Planning And Requirements Committee (SPARC)
  - هما الجهتان المسئولتان عن إصدار توثيق وعمل النسخ القياسية للغات البرمجة المختلفة ومواصفاتها وتوحيد استخدامها على مستوى العالم.

معمارية نظم إدارة قواعد البيانات The ANSI–SPARC Architecture

- نموذج ANSI–SPARC لقاعدة بيانات يحدد ثلاثة مستويات متميزة التي يمكن أن تصف عناصر البيانات.

- تتألف معمارية المستويات الثلاثة من :
  - المستوى الخارجي An external level
  - المستوى المفاهيمي A conceptual level
  - المستوى الداخلي An internal level



معمارية المستويات الثلاثة The Three–Level Architecture – I

- الهدف من معمارية المستويات الثلاثة هي فصل تطبيقات المستخدمين User applications عن التطبيقات المادية لقاعدة البيانات Physical database.

- **أسباب فصل تطبيقات المستخدمين عن التطبيقات المادية لقاعدة البيانات تتمثل في:**

1. لأنها تتيح للمستخدم مشاهدة مستقلة ومخصصة.

– يجب أن يكون كل مستخدم قادرا إلى الوصول إلى نفس البيانات، ولكن برؤية مخصصة ومختلفة من البيانات. وينبغي أن تكون هذه الرؤية مستقلة أي لا ينبغي أن تؤثر على الآخرين.

2. إنه يخفي تفاصيل التخزين الفعلي من المستخدمين.

– المستخدم لا ينبغي أن يتعامل مع التفاصيل المادية لعملية التخزين في قاعدة البيانات. أي يسمح لهم بالعمل على البيانات نفسها، دون الاهتمام بكيفية تخزينها.

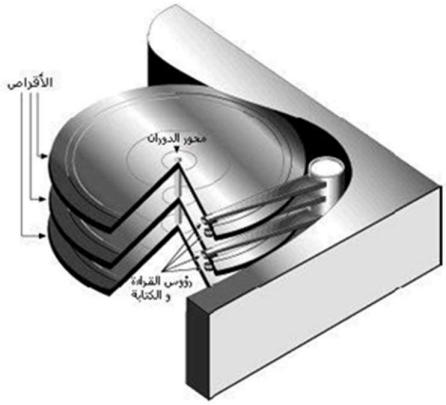
معمارية المستويات الثلاثة The Three-Level Architecture – II

3. ينبغي أن يكون مسؤول قاعدة البيانات قادر على تغيير هياكل تخزين قاعدة البيانات دون التأثير على واجهات المستخدمين.

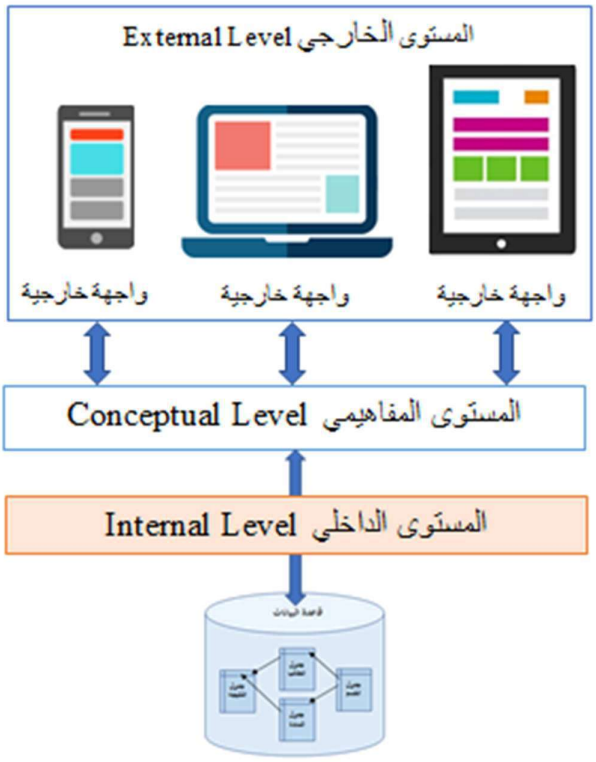
– من وقت لآخر وسوف تكون هناك حاجة بعض التغييرات على هيكل بيانات المؤسسة.

4. ينبغي أن لا تتأثر البنية الداخلية للقاعدة البيانات بالتغييرات على الجوانب المادية للتخزين.

– على سبيل المثال، التحول إلى قرص جديد.



معمارية المستويات الثلاثة The Three-Level Architecture – III



المستوى الخارجي
The External Level

- **المستوى الخارجي يهتم بوصف تشكيلة البيانات View التي تتناسب مع كل مستخدم لقاعدة البيانات.**
  - **وتتكون من عدة واجهات مختلفة لبيانات قاعدة البيانات**، من المحتمل أن تكون واحدة لكل مستخدم.
- **يصف جزء من بيانات قاعدة البيانات والمرتبطة بمستخدم معين.**
  - على سبيل المثال، كلية تقنية المعلومات يكون لديها قسم تقنيات الانترنت وقسم الشبكات.
  - الطلبة في قسم تقنيات الانترنت لا يمكن لهم مشاهدة تفاصيل قسم الشبكات.
  - وبالتالي الطلبة في كل قسم تتطلب لهم واجهة مستخدم مختلف من المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات.

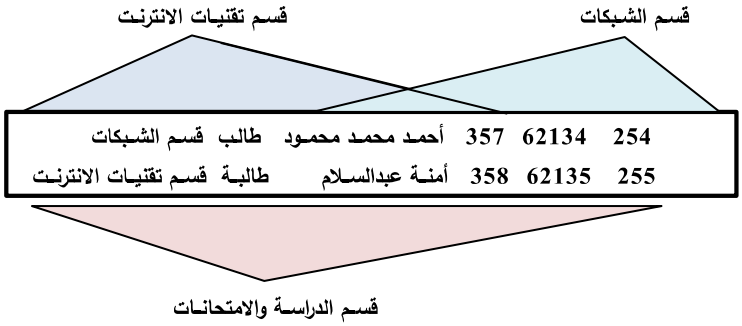
يتم الحصول على البيانات عن طريق لغة معالجة البيانات Data Manipulation Language وتعرف اختصاراً DML .

The External Level المستوى الخارجي

- قد توفر المشاهدات Views تمثيلات مختلفة لنفس البيانات.
  - على سبيل المثال، بعض المستخدمين يعرض التواريخ في نموذج (يوم / شهر / سنة) في حين يفضل البعض الاخر (سنة / يوم / شهر).
- قد تتضمن بعض طرق عرض البيانات في شكل مجاميع .

External Level

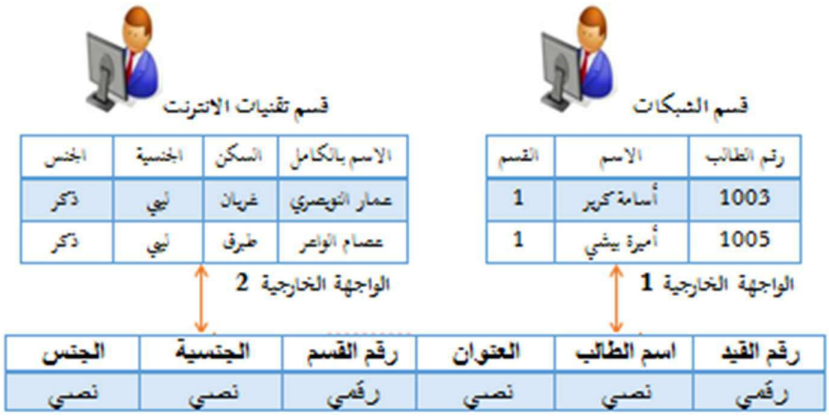
المستوى الخارجي



شكل يبين أختلاف زوايا النظر بأختلاف المستفيدين من قاعدة بيانات واحدة

The External Level المستوى الخارجي

مثال: موظف يعمل في قسم تقنيات الانترنت يهتم ببعض المعلومات المتعلقة بالطلبة التابعين للقسم، (رقم الطالب، اسم الطالب، القسم) ونشاهد **موظف** آخر يعمل في قسم الشبكات يهتم بمعلومات مختلفة حول الطلبة التابعين لقسم الشبكات منها (اسم الطالب، السكن، الجنسية، الجنس).



بمعنى لكل قسم واجهة خاصة به من البيانات من قاعدة البيانات. ويمكن أن توجد أكثر من واجهة في المستوى الخارجي.

المستوى المفاهيمي
The Conceptual Level

يصف المستوى المفاهيمي **ما هي What** البيانات التي يتم تخزينها في قاعدة البيانات وماهي العلاقات التي تربط بين هذه البيانات.

```
student_number      numeric(6)
student_name        character(30)
average             number(6.3)
```

يصف رؤية كاملة عن متطلبات المنظمة .

```
student_number > 0
```

يتم في المستوى المفاهيمي تمثيل الآتي:

1. وصف جميع الكيانات Entities والخصائص Attributes والعلاقات Relationships.
2. تحديد القيود التي يتم فرضها على البيانات مثل تحديد الحد الأقصى لعدد الأرقام.
3. تحديد قيود سلامة للبيانات.

يتم كتابة التعريفات السابقة عن طريق لغة تعريف البيانات **D**ata **D**efinition **L**anguage و تعرف اختصاراً DDL .

The Conceptual Level المستوى المفاهيمي

المستوى الخارجي External يستمد جميع بياناته من المستوى المفاهيمي Conceptual، بمعنى أي بيانات يطلبها المستخدم في المستوى الخارجي تكون موجودة في المستوى المفاهيمي، يوجد مستوى مفاهيمي واحد لكل قاعدة بيانات بعكس المستوى الخارجي الذي تكون فيه الواجهات بعدد المستخدمين.

- **هناك مخطط مفاهيمي واحد فقط لكل قاعدة البيانات.**

Conceptual Level

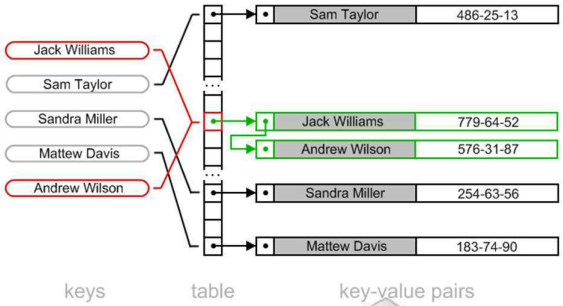
المستوى المفاهيمي

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقم	نص	نص	رقم	نص	نص

نلاحظ يتم تحديد الجداول ويتم كذلك تحديد الخصائص و تحديد المفتاح الاساسي Primary Key لتجنب التكرار وكذلك المفتاح الأجنبي Foreign Key لأجل ضمان أرتباط الجدول بالجدول الأخر .

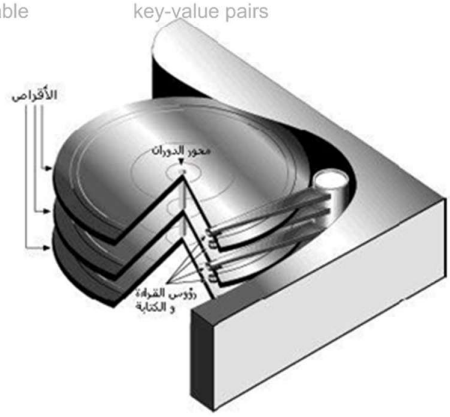
The Internal Level المستوى الداخلي

- يمثل المستوى الداخلي التمثيل الفعلي لقاعدة البيانات على الكمبيوتر.
- يصف **كيف How** يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات من حيث هياكل البيانات وعلى وسائط التخزين ويصف مسارات الوصول اليها.



يتم في المستوى الداخلي الآتي:

1. تحقيق الأداء الأمثل في تنفيذ قاعدة البيانات.
2. استرجاع ومعالجة البيانات من قاعدة البيانات.
3. تنظيم إدارة البيانات من ضغط وتشفير البيانات.



The Internal Level المستوى الداخلي

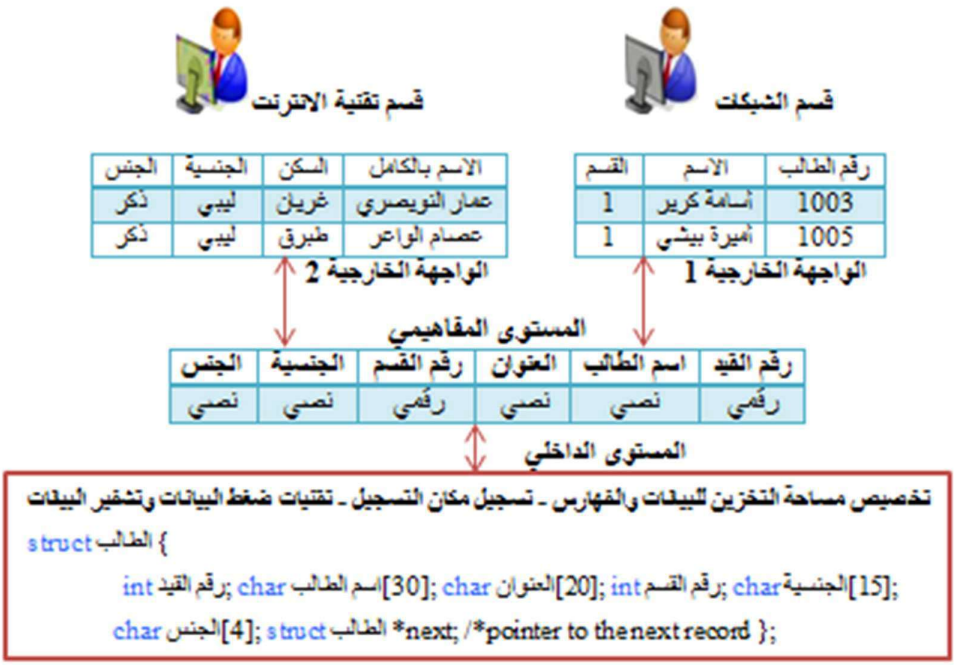
- المستوى المادي **physical level** يأتي أسفل المستوى الداخلي هو المستوى الذي يديره نظام التشغيل بتوجيه من نظم إدارة قواعد البيانات **DBMS**.
- يتعامل نظام التشغيل مع آليات تخزين البيانات على الجهاز مثل القرص الصلب.
- تحتوي البنية المادية على "المؤشر" "pointer". ويكون هذا ببساطة عنوان الذاكرة التي يتم تخزين فيها السجل التالي. وبالتالي فإن مجموعة من السجلات الموظفين قد تكون مرتبطة ماديا معا لتشكل سلسلة.

– يوجد مخطط داخلي واحد فقط لكل قاعدة البيانات.

Internal Level المستوى الداخلي

```
struct الطالب {
        int رقم القيد;
        char اسم الطالب[30];
        char العنوان[20];
        int رقم القسم;
        char الجنسية[15];
        char الجنس[4];
        struct الطالب *next; /*pointer to the next record };
```

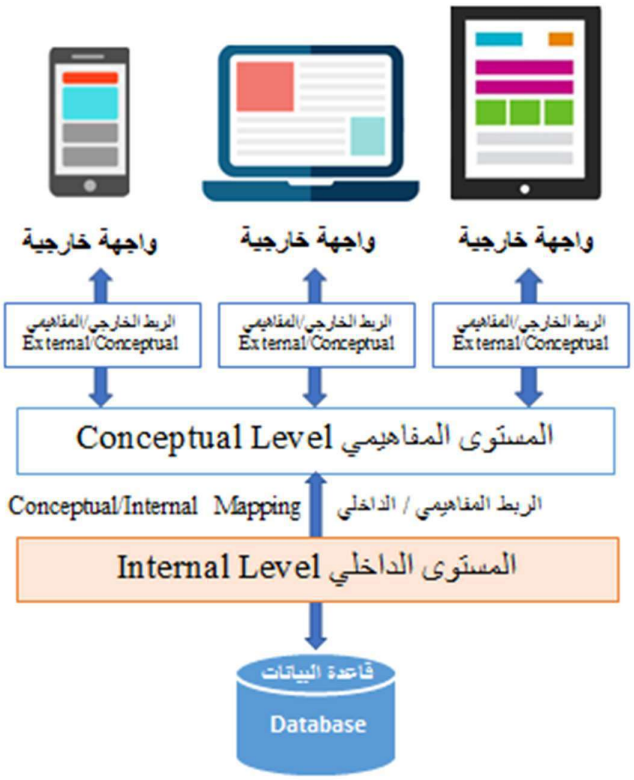
Differences between the Levels الاختلافات بين المستويات



ربط البيانات بين المستويات الثلاثة Mapping Data Between Three Levels

- نظام إدارة قواعد البيانات DBMS هو المسؤول عن تداول البيانات Mapping بين المستويات الثلاثة (أي عمليات التحويل التي يجريها النظام على الاستفسارات والنتائج فيما بين المستويات الثلاثة).
- جميع المستويات الثلاثة السابقة يجب ربطها ببعضها وذلك لتأمين وصول أي مستفيد في المستوى الخارجي لما يتعلق به من البيانات المخزنة في المستوى الداخلي للقاعدة، كذلك تأمين عدم حدوث أي تعارض عند إجراء أي تعديل أو إضافة في المستوى المفاهيمي، فمثلاً عند إضافة حقل جديد لسجل ما يجب أن لا يؤثر ذلك في برامج المستوى الخارجي التي لا تتعلق بهذا التغيير. كذلك عند تغيير وسط التخزين لأسباب تتعلق بزيادة كفاءة القاعدة فيجب أن لا يؤثر ذلك في المستوى المفاهيمي .

ربط البيانات بين المستويات الثلاثة Mapping Data Between Three Levels

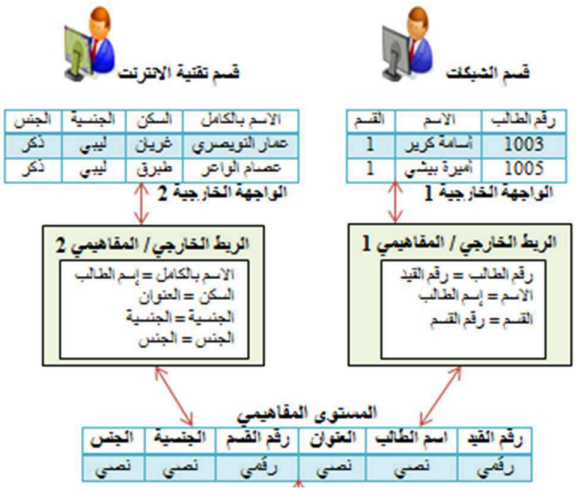


ربط البيانات بين المستويات الثلاثة Mapping Data Between Three Levels

- **يرتبط كل مخطط خارجي بالمخطط المفاهيمي بواسطة /**

external/conceptual mapping .

- وهذا يتيح لنظام إدارة قواعد البيانات DBMS تعيين البيانات من وجهة نظر المستخدم إلى الجزء ذي الصلة من المخطط المفاهيمي conceptual Level.
- الطلب من الـ external Level يحول إلى طلب في ال conceptual Level وتسمي هذه العملية بـ external /conceptual mapping



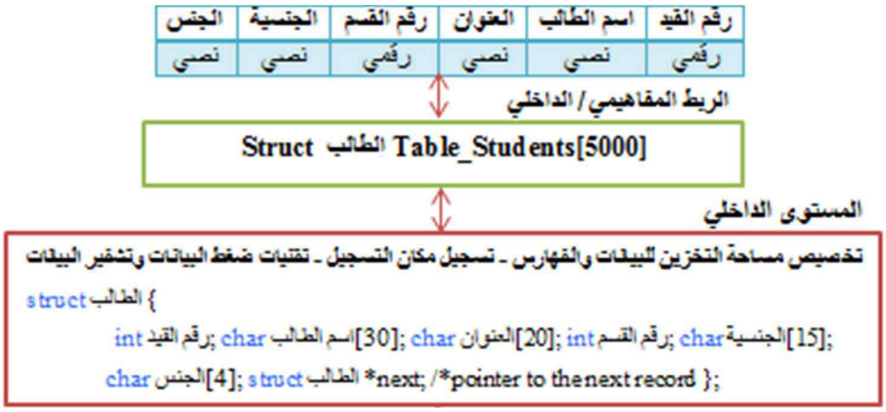
ربط البيانات بين المستويات الثلاثة Mapping Data Between Three Levels

- **يرتبط المخطط المفاهيمي مع المخطط الداخلي بواسطة**

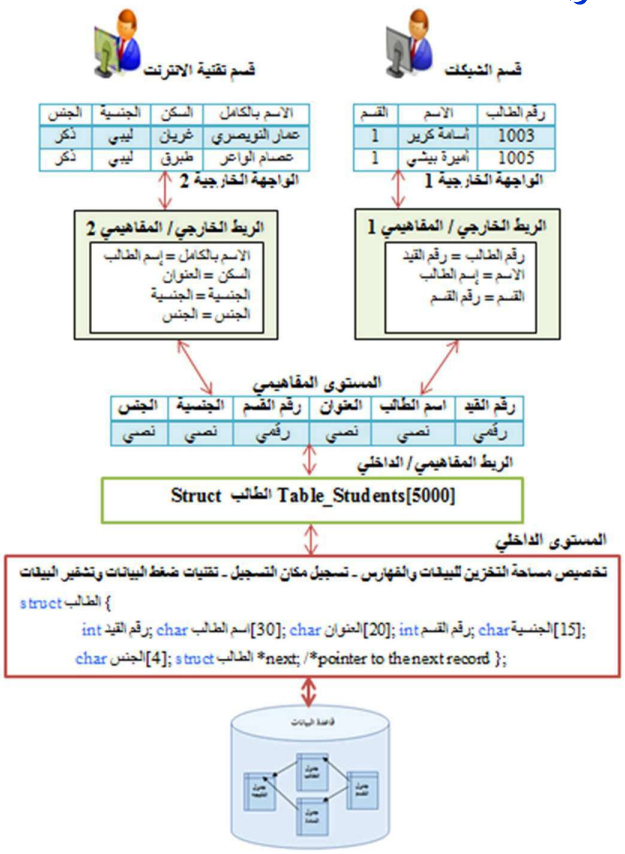
conceptual/internal mapping

يحول الطلب من الـ **conceptual Level** إلى طلب في الـ internal Level ويعرف هذا التحويل بـ conceptual / internal mapping

- هذا يتيح للنظام إدارة قواعد البيانات DBMS العثور على السجل الفعلي أو مجموعة من السجلات في التخزين المادي.



Mapping Data Between Three Levels ربط البيانات بين المستويات الثلاثة



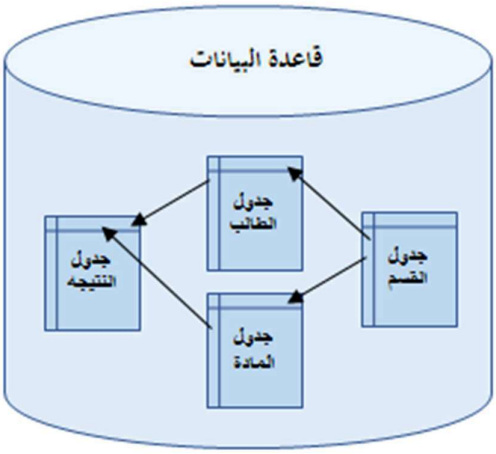
Summary ملخص

بنية قاعدة البيانات تتكون من ثلاث مستويات The Three-Level ANSI-SPARC Architecture المستوى الخارجي External level، المستوى المفاهيمي Conceptual level، المستوى الداخلي Internal level.

يتكون المستوى الخارجي External من عدة وجهات Viewsلمستخدمي قاعدة البيانات. أما المستوى المفاهيمي Conceptual فهو يحدد محتوى المعلومات لقاعدة البيانات بأكملها بغض النظر عن كيفية التخزين حيث يتم فيه تمثل جميع الكيانات، الخصائص، العلاقات، بالإضافة إلى تحديد القيود على البيانات. بالنسبة للمستوى الداخلي Internal فيتم فيه تحديد كيفية تمثيل البيانات والفهارس والمؤشرات لربط البيانات داخليا.

يتم تبادل البيانات بين المستوى الخارجي والمفاهيمي عن طريق الربط الخارجي/المفاهيمي External/Conceptual Mapping الذي يقوم بتحويل الطلبات والنتائج بين المستويات الخارجية والمفاهيمية.

بالنسبة للربط المفاهيمي / الداخلي Conceptual/Internal Mappingفإنه يقوم بتحويل الطلبات والنتائج بين المستويات المفاهيمي والداخلي.



نهاية المحاضرة

Any Questions